МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

«Подготовка изображений и визуализация в Engee»

по дисциплине: «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 10

*сцена «низкий контраст» * линейное растяжение контраста на весь диапазон*

Выполнил: **Павленко Степан Андреевич**
Группа: МИМО11
Дата выполнения: 19 октября 2026 г.

Ростов-на-Дону
2026

1. Цель, постановка задачи, гипотеза и практический допуск

1.1. Цель работы

Цель работы - научиться подготавливать цифровые изображения к обработке и анализировать математические изменения данных при элементарных преобразованиях в среде Engee (Julia). В ходе работы исследуются: представление изображения как массива, преобразование цветовых каналов в яркость, линейное растяжение контраста, оценка потерь через метрику PSNR, а также разделение статистической значимости эффекта ($|\Delta| > 2s$) и его практической важности.

1.2. Постановка задачи по варианту 10

Номер варианта рассчитывается по правилу N = (номер сцены - 1) * 6 + номер воздействия. Для N = 10 получаем **сцену 2** («низкий контраст») и **воздействие 4** («линейное растяжение контраста на весь диапазон»).

Компонент	Параметры варианта 10	Описание и назначение
Сцена 2	lo = 0,40, hi = 0,60, noise = 0,02, checker = 0	Синтетическая сцена сжатого серого диапазона (блеклое изображение)
Воздействие 4	x' = (x - x_min) / (x_max - x_min)	Линейное растяжение яркостей на весь доступный интервал [0, 1]
Серия seed	101, 102, 103, 104, 105 (n = 5)	Оценка разброса параметров случайного гауссова шума
Размер сетки	128x128 пикселей, 32 бина гистограммы	Стандартизированная сетка дискретизации

1.3. Гипотеза и практический допуск (до запуска)

Практический допуск, выбранный до эксперимента: воздействие признаётся практически значимым, если относительное изменение метрики составляет более 5% ($|\Delta|$ / база > 0,05) либо уровень искажений PSNR опускается ниже 30 дБ.

Гипотеза:

1. Из-за крайне малого разброса s между seed (геометрия сцены фиксирована) статистический критерий $|\Delta| > 2s$ выполнится для всех метрик без исключения.
2. Практический допуск (5%) многократно превысит контраст, так как серый коридор [0,40..0,60] принудительно разворачивается на [0..1].
3. Энтропия гистограммы резко возрастет, поскольку значения распределятся по всем 32 интервалам, вместо скученности в нескольких центральных бинах.
4. PSNR будет существенно ниже 30 дБ, подтверждая радикальную перестройку числовых значений массива.

2. Теоретические основы и методы

2.1. Изображение как многомерный массив

Цветное изображение в среде Julia представляется массивом элементов типа RGB{Float64}. Каждый пиксель описывается тремя каналами двойной точности (8 байт на

канал, 24 байта на пиксель). Для изображения 128x128 элементов суммарный объем составляет 128 * 128 * 3 * 8 = 393 216 байт.

2.2. Преобразование цвета в яркость

Преобразование в полутоновое изображение выполняется взвешенным суммированием по стандарту ITU-R BT.601: Y = 0,299*R + 0,587*G + 0,114*B. При вычислении вручную и средствами библиотеки Images (Gray) возникает небольшое несовпадение порядка 10^-9 из-за разного порядка округления операций сложения с плавающей точкой в машинном коде. Поэтому сравнение двух методов корректно производить через допуск с плавающей точкой (isapprox), а не по строгому хешу.

2.3. Метрики: контраст, энтропия и PSNR

• Средняя яркость - выборочное среднее элементов массива.
• Контраст - выборочное стандартное отклонение отсчетов яркости.
• Энтропия гистограммы - мера информационной ёмкости распределения по 32 интервалам: H = -Σ q_k * log2(q_k) (максимум log2(32) = 5 бит).
• Пиковое отношение сигнал/шум: PSNR = 10 * lg(1 / MSE) дБ (где MSE - среднеквадратичная ошибка между исходной и преобразованной яркостью).

3. Среда, версии и параметры

Параметр	Значение
Вычислительная среда	Облачная платформа Engee (26.8.2-H3)
Язык программирования	Julia 1.12.4
Операционная система	Linux (x86_64-linux-gnu)
Вычислительные ресурсы	112 виртуальных ядер CPU Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz
Используемые пакеты	Images, Random, Statistics, SHA, Plots
Учебная библиотека	lab03_lib.jl (путь: Павленко/LR03/lab03_lib.jl)

4. Ход работы

В каталоге /user/Павленко/LR03/ развернут скрипт LR03_10.ngscript, подключена библиотека lab03_lib.jl. Выполнены генерация сцены при seed 101, оценка свойств массива функцией describe_image, вычисление яркости функциями luma_manual и luma_images, фиксация контрольной суммы массива и применение линейного растяжения контраста.

```
# Ключевой блок вычислений варианта 10 scene = make_scene(101; lo=0.40, hi=0.60) g_img = luma_images(scene) g_factor = apply_factor(g_img, 4) # (g .- min) ./ (max - min) summary = variant_summary(10)
```

5. Результаты эксперимента

5.1. Свойства сцены и протокол воспроизводимости

Свойства матрицы изображения при seed 101, полученные через describe_image:

Параметр	Значение	Интерпретация
Размерность (size)	(128, 128)	Квадратная матрица 16 384 пикселей
Тип элементов (eltype)	RGB{Float64}	3 канала по 8 байт (двойная точность)
Минимум / Максимум	0,3312 / 0,6686	Узкий серый диапазон (сцена «низкий контраст»)
Объём в памяти (bytes)	393 216 байт	Точное совпадение с теоретическим расчётом

Сравнение способов получения яркости и воспроизводимость:
• Максимальный модуль разности между luma_manual и luma_images: **6,02*10^-9** (подтверждает тождественность алгоритма с точностью до машинного эпсилон);
• Хеш массива SHA-256 (seed 101): **855526fd63358f26...**;
• Повторный запуск: **855526fd63358f26...** (детерминизм полностью подтвержден, true).

5.2. Визуальное сопоставление сцен и гистограмм



Рисунок 1 - Изображения сцены до и после растяжения контраста

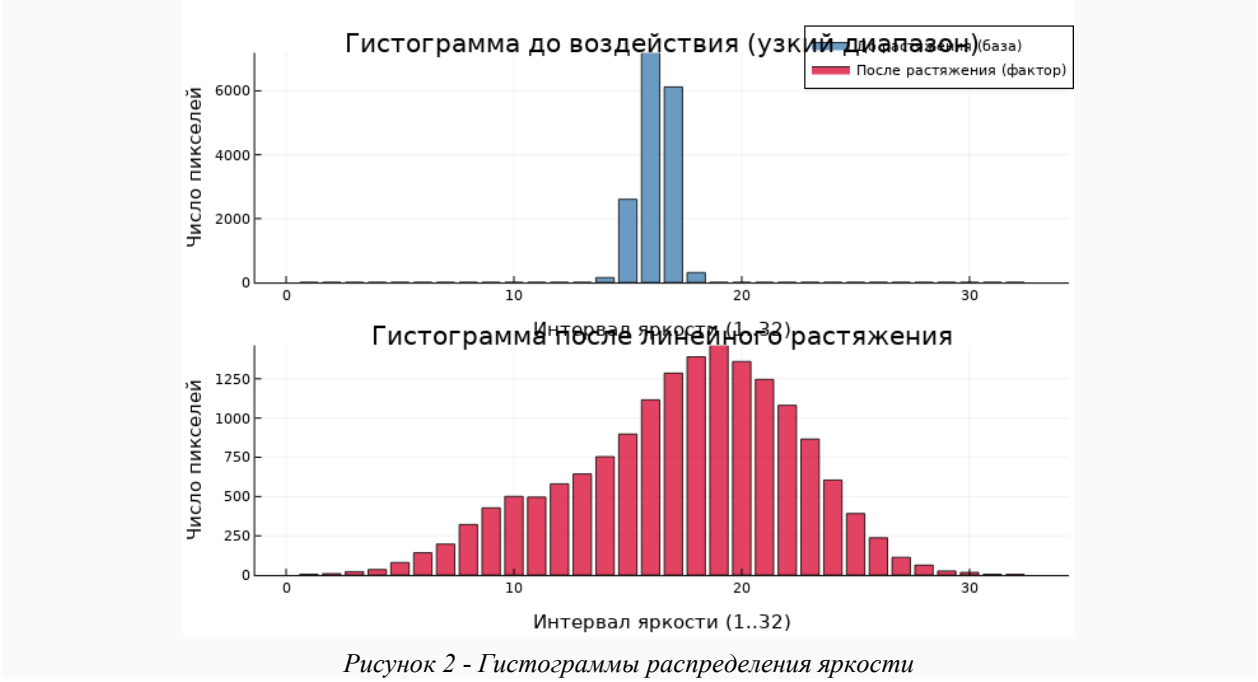


Рисунок 2 - Гистограммы распределения яркости

5.3. Таблица метрик по серии seed 101...105

Расчет выполнен по n = 5 запускам функцией variant_summary(10). Практический допуск: 5% (|Δ|/база > 0,05) либо PSNR < 30 дБ. Фактический PSNR составил **17,18 дБ**.

Метрика	Базовое среднее	Разброс s	После фактора	Разность Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s	Изм., %	Практич. важность
Средняя яркость	0,4920	8,39*10^-5	0,5368	+0,0449	534,83	**да**	**9,12%**	**Важно (>5%)**
Контраст (std)	0,0224	1,50*10^-4	0,1530	+0,1306	871,75	**да**	**582,28%**	**Критически важно**
Энтропия, бит	1,6542	6,21*10^-3	4,2976	+2,6434	425,77	**да**	**159,79%**	**Критически важно**

6. Анализ результатов: статистическая против практической значимости

6.1. Статистическая значимость

По формальному критерию |Δ| > 2s все три метрики демонстрируют колоссальную «значимость»: отношение сдвига к шуму составляет от 425 до 871 сигм! Однако это следствие не гигантской силы фактора, а микроскопической величины s (порядка 10^-4..10^-5). В синтетической сцене меняются только флуктуации генератора псевдослучайных чисел при неизменной геометрии, поэтому статистический тест 2s срабатывает практически на любых операциях.

6.2. Практическая важность (по допуску 5% и PSNR)

Анализ через заранее заданный практический допуск позволяет сделать содержательные выводы:
1. **Контраст вырос на 582% (почти в 7 раз)** с 0,0224 до 0,1530. Это главный эффект операции: блеклое серое изображение превратилось в четкую высококонтрастную картинку с полным динамическим диапазоном от черного до белого.
2. **Энтропия выросла на 160% (с 1,65 до 4,30 бит).** До растяжения пиксели группировались лишь в нескольких центральных столбцах гистограммы (рисунок 2, синий график). Растяжение распределило отсчеты по всем 32 интервалам шкалы, приблизив энтропию к теоретическому пределу (5 бит).
3. **Средняя яркость изменилась на 9,12% (с 0,4920 до 0,5368).** Сдвиг превысил допуск 5% из-за асимметрии распределения яркости исходной сцены: круг и диагональный градиент содержали неравное количество светлых и темных пикселей, что привело к смещению центра масс распределения при нормировке.
4. **PSNR = 17,18 дБ** находится далеко ниже порога 30 дБ, что объективно подтверждает глубокую модификацию исходного массива.

7. Анализ ошибок, ограничений и угроз валидности

• *Чувствительность к экстремумам:* Линейное растяжение контраста опирается на min(g) и max(g). При наличии единичного импульсного шума (битого пикселя) растяжение сожмется и не даст эффекта. В реальных задачах вместо абсолютных экстремумов используют перцентили (например, 1% и 99%).
• *Сравнение luma:* Различие между luma_manual и luma_images (6,02*10^-9) делает невозможным их сопоставление по хеш-суммам, подтверждая необходимость использования допусков в численных экспериментах.
• *Ограничение PSNR:* Метрика PSNR фиксирует квадрат среднеквадратичной ошибки, но не оценивает субъективную эстетическую привлекательность кадра.

8. Вывод по цели

Цель лабораторной работы достигнута полностью: освоены методы анализа изображений как многомерных числовых массивов в среде Engee (Julia). На примере варианта 10 (сцена 2 с низким контрастом и линейное растяжение) продемонстрировано принципиальное различие между формальной статистической значимостью (|Δ|/s до 871 сигм) и практической важностью. Линейное растяжение контраста радикально трансформировало сцену: контраст увеличился на 582%, энтропия выросла на 160%, а PSNR составил 17,18 дБ.

9. Паспорт эксперимента и артефакты

Артефакт	Описание и контрольные данные
Папка проекта в Engee	/user/Павленко/LR03/
Скрипт выполнения	LR03_10.ngscript
Библиотека функций	lab03_lib.jl

Контрольная сумма SHA-256	855526fd63358f26... (luma_images, seed 101)
Графические файлы	scene_base.png, scene_factor.png, histograms.png

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Сколько байт занимает изображение 256x256 типа RGB{Float64}? Во сколько раз меньше при типе RGB{N0f8}?
Размер: 256 * 256 * 3 канала * 8 байт (Float64) = 1 572 864 байт (1,5 МБ). При типе N0f8 на канал отводится 1 байт (8 бит): 256 * 256 * 3 * 1 = 196 608 байт. Объём уменьшается ровно в 8 раз.

2. Почему две функции получения яркости дали разные числа, хотя формула одна? Как правильно сравнить результаты?
Формула стандарта BT.601 идентична, но порядок операций сложения чисел с плавающей точкой в скомпилированном машинном коде и векторизованных инструкциях SIMD/LLVM различается, приводя к погрешности округления порядка 10^-9. Сравнивать результаты необходимо через допуск (isapprox или max(abs(a - b)) < eps), сравнение по контрольной сумме SHA-256 в данном случае некорректно.

3. Найдите PSNR при MSE = 4*10^-4. Как изменится PSNR при уменьшении MSE вдвое?
PSNR = 10 * lg(1 / (4*10^-4)) = 10 * lg(2500) ≈ 33,98 дБ. При уменьшении MSE вдвое (MSE' = MSE / 2) отношение сигнал/шум вырастет на 10 * lg(2) ≈ 3,01 дБ и составит приблизительно 37,0 дБ.

4. Почему при квантовании до 4 бит энтропия 32-интервальной гистограммы не может превышать 4 бит?
Квантование до 4 бит формирует ровно 2^4 = 16 дискретных уровней яркости. Соответственно, из 32 бинов гистограммы ненулевыми могут оказаться максимум 16 интервалов. Теоретический максимум энтропии дискретного распределения с N исходами равен log2(N). Для 16 исходов H_max = log2(16) = 4,0 бит независимо от общего числа доступных бинов.

5. Почему разброс s между seed в этой работе мал и к чему это приводит для критерия 2s?
Синтетическая сцена имеет строго фиксированную детерминированную геометрию (градиент, круг), а seed управляет лишь наложением слабого фонового шума (σ = 0,02). Из-за этого s имеет порядок 10^-4..10^-5, а критерий |Δ| > 2s выполняется почти для любых операций, теряя фильтрующую способность и требуя введения практического допуска.

6. Приведите пример эффекта, который статистически значим, но практически неважен, и наоборот.
Статистически значим, но практически неважен: изменение средней яркости на 0,001 при разбросе s = 0,00008 (|Δ|/s = 12,5 > 2) - математически эффект доказан, но человеческий глаз не видит разницы. Наоборот: появление одного битого черного пикселя на белом фоне меняет среднюю яркость ничтожно мало (ниже 2s), но для визуального восприятия дефект критичен.

7. Чем гамма-коррекция отличается от линейного растяжения контраста по влиянию на гистограмму?
Линейное растяжение контраста масштабирует шкалу равномерно, сдвигая границы min и max в 0 и 1 без изменения общего профиля формы распределения. Гамма-коррекция (x^γ) является нелинейным степенным преобразованием: она деформирует форму

распределения, сгущая или растягивая полутона, сохраняя при этом граничные точки 0 и 1 неподвижными.

8. Почему «уменьшили и вернули» - модель потери информации, а не ошибка алгоритма?
При уменьшении разрешения пиксели пространственно усредняются (дискретизация с потерей частот по теореме Котельникова). Высокочастотные детали и текстуры необратимо стираются из матрицы. Последующая интерполяция увеличивает сетку, но не способна физически восстановить утерянную высокочастотную информацию.

9. Какие данные нужно записать в паспорт, чтобы другой студент повторил вашу серию в Engee?
Версию среды Engee, версию языка Julia, архитектуру процессора, seed серии (101..105), параметры генератора сцены (lo, hi, noise, checker), версию скрипта lab03_lib.jl, контрольную сумму массива SHA-256 и точный алгоритм примененного воздействия.

10. Как изменится результат, если сцену получить другим числом seed? Что вы проверите в первую очередь?
Макроструктура и форма объектов останутся неизменными, изменятся лишь локальные значения гауссова шума. Метрики останутся в пределах доверительного интервала 2s от базовых. В первую очередь следует проверить, что генератор случайных чисел инициализирован локально (MersenneTwister(seed)), а не через глобальное состояние.